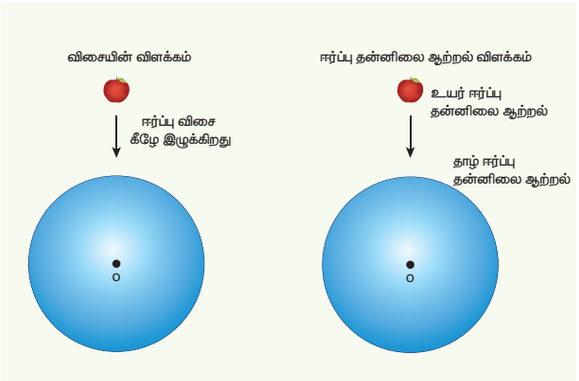


படம் 6.16 ஈர்ப்பு விசையால் தானாக கீழே விழும் ஆப்பிள்

புவிப்பரப்பிலிருந்து h உயரத்தில் உள்ள புள்ளியில்

ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல்

$$V\left(r=R+h\right)=-\frac{GM_e}{\left(R+h\right)} \qquad (6.40)$$

புவிப்பரப்பில் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல்

$$V\left(r=R\right)=-\frac{GM_e}{R} \qquad (6.41)$$

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளிலிருந்து

$$V\left(r=R\right)<V\left(r=R+h\right) \qquad (6.42)$$

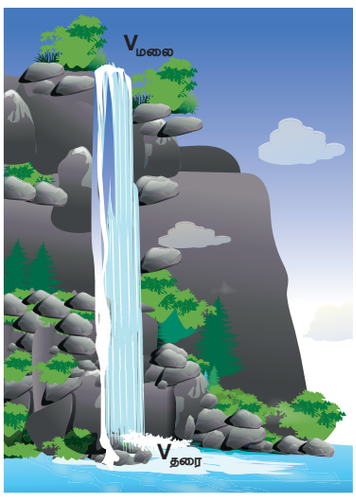
புவிப்பரப்புக்கு அருகே h உயரத்தில் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் mgh என்பதை நாம் முன் பகுதியில் விவாதித்தோம். அப்புள்ளியில் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் $V\left(h\right)=U\left(h\right)/m = gh.$ புவியின் பரப்பில் h சுழி என்பதால் புவிப்பரப்பில் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் சுழி ஆகும். எனவேதான் ஆப்பிளானது அதிக ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் உள்ள பகுதியிலிருந்து குறைந்த ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் உள்ள பகுதியை நோக்கி விழுகிறது. பொதுவாக நிறையானது ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் மிகுந்த பகுதியிலிருந்து ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் குறைந்த பகுதிக்குச் செல்லும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.5

குன்றின் உச்சியிலிருந்து அருவி (நீர்) கீழ்நோக்கி பாய்வது ஏன்?

ஏனெனில் குன்றின் உச்சியில் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றலானது புவிபரப்பில் ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றலை விட அதிகம்.

அதாவது $V_{\text{குன்று}} > V_{\text{தரை}}$

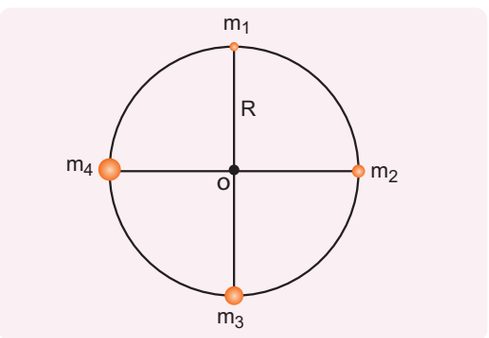


குன்றின் உச்சியிலிருந்து விழும் அருவி

வெக்டர் அளவுகளான $\vec{F}$ அல்லது $\vec{E}$ ஆகியவற்றைவிட ஸ்கேலார் அளவுகளான $U\left(r\right)$ அல்லது $V\left(r\right)$ ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி பொருள்களின் இயக்கத்தை எளிதாக பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும். நவீன இயற்பியல் கோட்பாடுகளில் (Modern theories of physics) ஈர்ப்பு தன்னிலை ஆற்றல் (Potential) முக்கிய பங்கினை வகித்து வருகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.6

படத்தில் காட்டியபடி நிறை m_1, m_2, m_3 மற்றும் m_4 ஆகியவை ஒரு வட்டத்தின் பரிதியில் அமைந்துள்ளன.



UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 17 06-01-2023 16:04:13